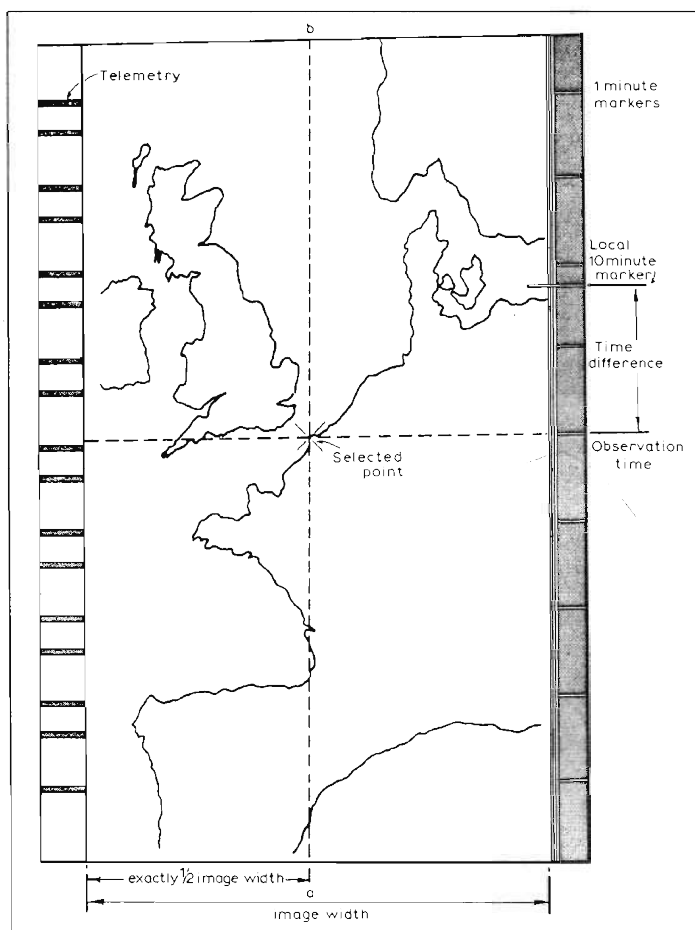
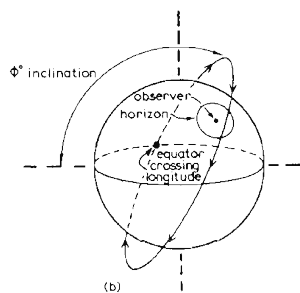




Quest'ultimo passa direttamente al di sopra di tutti i punti della linea *ab* in tempi differenti durante il passaggio: l'esatta latitudine e l'esatta longitudine di ciascun punto della linea devono perciò essere misurate, e questa

(a)



WIRELESS WORLD -
Dicembre 1980

Figura 1 - Veduta frontale del calcolatore Nixdorf tipo LK-3000, di normale impiego come traduttore linguistico.

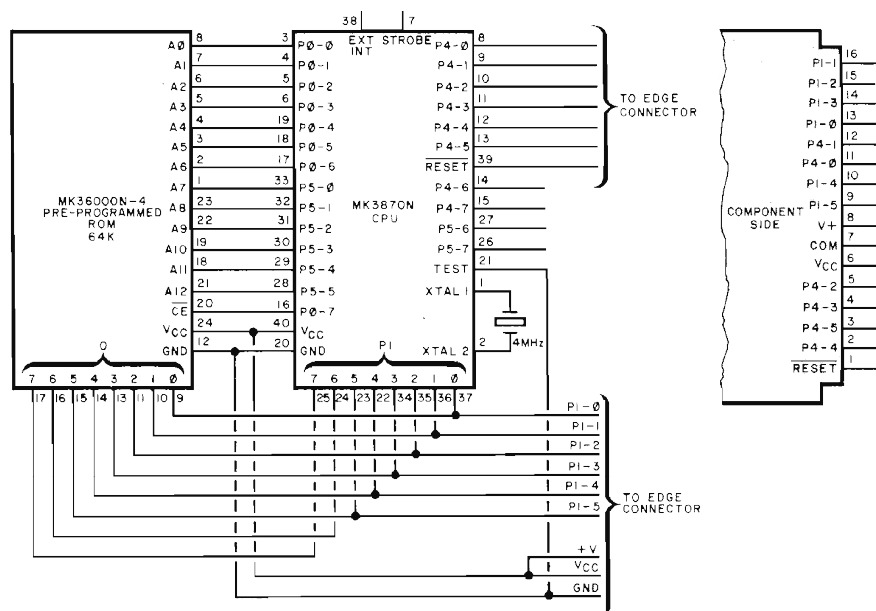


Figura 2 - Esempio tipico di modulo per la traduzione linguistica, costituito da uno CPU del tipo 3870, e da una unità ROM da 64 k, contenente il « pacchetto » del linguaggio.

trova all'interno dell'unità LK-3000 svolge la parte restante dell'operazione. La seconda Tabella, che riproduciamo in figura 4, illustra le « subroutine » per i microprocessori selezionati.

Figura 3 - Questa Tabella definisce in quale modo devono essere applicati i dati e le linee di indirizzamento, quando si fa uso della porta in parallelo, in riferimento al codice ASCII.

un dispositivo molto più potente: esso contiene un microprocessore, un sistema RAM, un sistema ROM, una tastiera alfanumerica per l'impostazione dei dati, ed un indicatore alfanumerico per la riproduzione dei responsi.

I suddetti elementi possono essere applicati ad una grande varietà di altre applicazioni, una delle quali consiste proprio nell'impiego del dispositivo come terminale alfanumerico.

Questo articolo discute gli aspetti « hardware » e « software » del traduttore, e chiarisce dettagliatamente come è possibile trasformarlo per l'impiego come terminale tascabile, aggiungendo alcuni semplici accorgimenti ed una parte di « software ».

IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Un trasduttore linguistico consiste in una scatoletta contenente una tastiera, un indicatore alfanumerico a sedici caratteri, ed una batteria ricaricabile: un modulo che contiene una CPU ad otto bit ed un programma per la traduzione dei linguaggi in ROM può essere collegato all'involucro esterno, tramite un apposito connettore: la combinazione che in tal modo vie-

ne a formarsi consiste in un micro-computer del tipo « dedicato ».

Dal momento che il connettore trasporta i dati e le linee di indirizzamento, nonché il cosiddetto « hardware » per il sistema di controllo, è possibile sostituire un ingresso I/O del tipo in parallelo, e, quando questa operazione viene compiuta, la sezione di riproduzione alfanumerica può essere usata come terminale alfanumerico di costo relativamente ridotto.

Come si può facilmente rilevare nella foto di figura 1, il traduttore, di tipo tascabile, presenta un pannello frontale con ventisette tasti a doppia funzione, e sei tasti di controllo, in aggiunta alla finestra dell'indicatore alfanumerico: ciascuno dei sedici caratteri è costituito da un indicatore a sedici segmenti, con l'aggiunta di un diodo LED per il punto decimale. Tutte le possibilità vengono determinate dal modulo inseribile: la figura 2 rappresenta un tipico modulo per traduzione linguistica, che consiste in una CPU del tipo 3870, ed in una memoria ROM da 64 k, contenente il pacchetto relativo al linguaggio.

La CPU comprende una memoria interna ROM da 2 k, 64 byte di RAM, quattro porte I/O, un temporizzatore programmabile, ed un oscillatore incorporato a cristallo.

Il tutto necessita di una tensione di +5 V, per l'alimentazione.

Il sistema logico è piuttosto complesso, e non riteniamo opportuno dilungarci sulla sua descrizione, rammentiamo però ai lettori eventualmente interessati che possono richiedere una fotocopia integrale dell'articolo, che potremo inviare alle ben note condizioni. Senza la « routine » di servizio della tastiera contenuta nel modulo, nessun calcolatore esterno è in grado di fornire delle indicazioni che possono essere riprodotte in modo visivo: quando si usa la porta in parallelo, i dati in codice ASCII e gli indirizzi di posizionamento devono essere applicati alle linee dei dati e di indirizzamento definite nella Tabella che riproduciamo in figura 3: come si può osservare, sono previsti complessivamente sedici contatti, ciascuno dei quali corrisponde ad un terminale codificato, e ad un numero di terminale di ingresso, secondo un codice prestabilito.

Una volta che i dati siano stati impostati correttamente, la linea « strobe » di trascrizione sul display DWSTB, che è normalmente al potenziale « alto », viene invece portata al potenziale basso per almeno 400 ns, dopo di che il potenziale torna a salire.

Il pilota del display che si

TABLE I—
CONNECTIONS BETWEEN
SYSTEM AND DIP SOCKET

Edge Contact	Name	Nominal Direction	DIP Pin Number
1	RESET	←	1
2	KYRSTB	→	16
3	DWSTB	→	2
4	Address 3	→	15
5	Address 2	→	3
6	V+ IN	←	13
7	0 volts	→	4
8	+5 volts	→	14
9	Data 5	↔	5
10	Data 4	↔	12
11	Address 0	→	6
12	Address 1	→	11
13	Data 0	↔	7
14	Data 3	↔	10
15	Data 2	↔	8
16	Data 1	↔	9

The edge connector pads are 0.05" wide on 0.1" centers.

All signals TTL compatible.

Data 0-5: bidirectional data bus, 4 bits from keyboard, 6 bits to display.

Address 0-3: select one of 16 display positions, 1 of 8 keyboard rows.

DWSTB: negative true display write strobe (400 ns min.) to write data to an addressed position.

KYRSTB: negative true keyboard read signal to read a key from addressed keyboard row. This signal must be 0 (low) while column data is read.

RESET: negative true indicating CRL key depressed. May be used as system reset, shift key, or as 33rd data key.



TABLE II—DISPLAY STROBE SUBROUTINES		
8080/Z80/8085A	8048	3870
:data in A :position in B DISPLY: OUT DISPOT MOV A, B ANI 0FH ORI 30H OUT DKCONT ANI 0DFH OUT DKCONT ORI 20H OUT DKCONT DCR B RET	:data in A :position in R1 DISPLY: XCH A, R1 ANL A, #15 SWAP A OUTL P2, A SWAP A XCH A, R1 ORL A, 0C0H OUTL P1, A ANL A, #7FH OUTL P1, A ORL A, #80H OUTL P1, A DEC R1 RET	:data in SP 0 :position in SP1 DISPLY: LR A, 0 COM OUTS 1 LR A, 1 COM NI 15 OUTS 4 OI H '20' OUTS 4 NI 15 OUTS 4 DS 1 POP
:does display for one position :DISPOT= display output :DKCONT= display and keyboard control :16 display position, 15 is left, 0 is right		

read » della tastiera viene riportato allo stato « alto ». Esistono però altre considerazioni: nell'impiego come traduttore linguistico, il problema della scansione dei tasti, della traduzione del codice, del « buffering » dei dati e del « debounce » della tastiera vengono tutti affidati ad un breve programma che si trova all'interno della ROM. Tuttavia, dal momento che quest'ultima non viene usata in questo caso specifico, la parte restante di questa sezione discute in quale manie-

Figura 4 - Le « subroutine » del display strobe per i microprocessori scelti.

TABLE III—ASCII TRANSLATION TABLE						
LOC	OBJ	SEQ	SOURCE STATEMENT			
		243 ;	KEYBOARD TRANSLATE TABLE			
		244 ;				
		245 ;				
		246 ;	LOOKUP VALUE IS ROW + (8*COLUMN) + (32*MODE)			
		247 ;				
		248 ;				
		249 KBTBL:		ROW	COLUMN	GRAPHIC
00EE	41	250	DB 'A'	:0	0	A
00EF	4A	251	DB 'J'	:1	0	J
00F0	53	252	DB 'S'	:2	0	S
00F1	45	253	DB 'E'	:3	0	E
00F2	4E	254	DB 'N'	:4	0	N
00F3	57	255	DB 'W'	:5	0	W
00F4	3F	256	DB 3FH	:6	0	?
00F5	3D	257	DB 3DH	:7	0	DEFINE
00F6	42	258	DB 'B'	:0	1	B
00F7	4B	259	DB 'K'	:1	1	K
00F8	54	260	DB 'T'	:2	1	T
00F9	46	261	DB 'F'	:3	1	F
00FA	4F	262	DB 'O'	:4	1	O
00FB	58	263	DB 'X'	:5	1	X
00FC	3C	264	DB 3CH	:6	1	BACKSPACE
00FD	3B	265	DB 3BH	:7	1	STEP
00FE	43	266	DB 'C'	:0	2	C
00FF	4C	267	DB 'L'	:1	2	L
0100	55	268	DB 'U'	:2	2	U
0101	47	269	DB 'G'	:3	2	G
0102	50	270	DB 'P'	:4	2	P
0103	59	271	DB 'Y'	:5	2	Y
0104	52	272	DB 'R'	:6	2	R
0105	20	273	DB ' '	:7	2	SPACE
0106	44	274	DB 'D'	:0	3	D
0107	4D	275	DB 'M'	:1	3	M
0108	56	276	DB 'V'	:2	3	V
0109	48	277	DB 'H'	:3	3	H
010A	51	278	DB 'Q'	:4	3	Q
010B	5A	279	DB 'Z'	:5	3	Z
010C	49	280	DB 'I'	:6	3	I
010D	3A	281	DB 3AH	:7	3	FUNCTION

Figura 5 - Tecnica di traduzione dei tasti di fila e di colonna in codice ASCII.

ra i vari elementi devono essere elaborati ad opera del calcolatore associato, e dalla relativa tastiera.

La traduzione delle file della tastiera e delle colonne in codice ASCII viene effettuato costruendo un indice sotto forma di Tabella, come quella che riproduciamo infine in figura 5: il valore di traduzione usato per i moduli è quello di fila +8 (colonna) +32 (modo), nella quale la fila corrisponde a « 0 » fino a « 7 », la colonna corrisponde a « 0 » fino a « 3 », ed il modo corrisponde a « 0 » oppure « 1 », a seconda che il tasto di « shift-lock » sia implementato o meno.

In definitiva, non si tratta certamente di una cosa molto semplice ed alla portata di tutti, ma al contrario di una curiosità che varrebbe la pena di sperimentare innanzitutto da parte di coloro che possiedono un esemplare del tipo LK-3000, ed in secondo luogo da parte di coloro che hanno la necessaria competenza, e che desiderano effettuare questo esperimento al solo scopo di migliorare ed incrementare il proprio patrimonio culturale.

POPULAR ELECTRONICS -
Luglio 1980

Per poter leggere i tasti presenti sull'involucro del display sono necessarie quattro fasi fondamentali: la prima consiste nello scegliere una delle

otto file della tastiera, la seconda consiste nel riportare uno zero sullo « strobe » di lettura, che viene normalmente tenuto al potenziale « alto ».

Quattro bit di colonna costituiscono quindi l'ingresso per la linea bus, con uno zero che indica un interruttore chiuso. Infine, lo « strobe